

SHine-K^{平台}

세계 최초 7-Tech 통합 산업안전·보건 플랫폼
全球首创 7-Tech 融合工业安全与健康平台

50,195명

근로환경조사 분석 대상
劳动环境调查分析对象

38조원

연간 산재 사회적 비용

80%

50인 미만 사망 비율

12개

AI 자율 에이전트

자동 119 自动急救

： 디지털트윈 数字孪生

米波雷达

웨어러블 可穿戴

열화상 热成像

블록체인 区块链

CES 2027 출품작
参展作品

v2.0 · 2026.06

경운대학교 보건대학 庆运大学保健大学

학장 신형수 · 지도교수 구미란 · 개발 최완석 (202317104)

院长 申炯秀 · 指导 具美兰 · 开发 崔完锡

<https://shink.netlify.app>

플랫폼 개요

平台概述

Platform Overview / 综合工业安全健康平台介绍

SHine-K는 50인 미만 중소기업 사업장의 산업재해를 예방하기 위해 설계된 통합 플랫폼입니다. 한국은 OECD 38개국 중 산재 사망률 34위로, 연간 38조 원의 사회적 비용이 발생합니다. 경상북도는 60세 이상 고령 근로자 비율이 48.8%에 달해 더욱 취약하며, 사망 사고의 80%가 50인 미만 소규모 사업장에서 발생합니다.

SHine-K是专为50人以下中小制造业工厂设计的综合安全健康平台。韩国在OECD 38国中工伤死亡率排名第34位，每年产生38万亿韩元社会成本。庆尚北道60岁以上老龄工人占比达48.8%，80%的死亡事故发生在50人以下小规模工厂。

50,195명

KWCS 7차 분석
第7次劳动环境调查

19,956개

제조업 사업장
制造业工厂数据

38조원

2023 산재 사회비용
2023年工伤社会成本

0.39%

현 제조업 사망만인율
当前制造业死亡率

7-Tech 융합 아키텍처

7-Tech融合架构

7 Core Technology Integration / 七大核心技术集成

01

컴퓨터 비전 计算机视觉

MediaPipe BlazePose 33점 자세추정, YOLOv11 PPE 탐지
33点姿态估计, YOLOv11 安全装备检测

02

mmWave 레이더毫米波雷达

60GHz 비접촉 낙상·충돌 전조 감지
60GHz非接触式跌倒·碰撞预警

03

웨어러블 생체신호 可穿戴生体信号

BLE 5.0 <50ms HR-SpO₂-ECG·체온·스트레스
BLE 5.0实时心率·血氧·心电图·体温监测

04

열화상 카메라 热成像摄像头

적외선 체온 38°C 이상 열사병·화재 감지
红外体温38°C以上热射病·火灾检测

05

블록체인 보안 区块链安全

개인건강정보 익명화·위변조 방지
个人健康信息匿名化·防篡改

06

자동 119 신고 自动急救报警

사고 감지 후 10초 이내 GPS 포함 자동 신고
事故检测10秒内含GPS位置自动报警

07

3D 디지털트윈 3D数字孪生

Three.js + WebXR 가상 공장, 5대 사고 시뮬레이션
Three.js+WebXR虚拟工厂, 五大事场景模拟

12 AI 에이전트 시스템

12个AI代理系统

12-Agent Autonomous Safety AI / 十二代理自律安全人工智能

감지 → 판단 → 행동 → 연결의 4사이클 완전 자율 에이전트 시스템
感知→判断→行动→连接 四循环完全自律代理系统

감지 사이클 感知循环

- 01 비전 에이전트 视觉代理**
CCTV 자세-PPE 탐지, REBA 자동 산출 ($r=0.89$)
- 02 mmWave 에이전트 毫米波代理**
레이더 기반 접근·낙상·충돌 전조 감지
- 03 웨어러블 에이전트 穿戴代理**
HR/SpO₂/ECG/체온 실시간, 2.5g 낙상 임계값
- 04 열화상 에이전트 热成像代理**
체온 38°C 이상 감지, 열사병·화재 판단
- 05 환경 에이전트 环境代理**
소음 ≥ 70 dB·CO₂·온습도 통합 모니터링

판단 사이클 判断循环

- 01 융합 에이전트 融合代理**
5개 센서 통합, 종합 위험도 산출 (95% 신뢰구간)
- 02 예측 에이전트 预测代理**
AI 기반 2시간 전 부상 확률 예측
- 03 REBA 에이전트 REBA代理**
근골격계 위험 점수 자동 산출·직업병 예측

행동 사이클 行动循环

- 01 넛지 에이전트 提示代理**
음성·진동·앱 알림 단계별 경보 발령
- 02 피드백 에이전트 反馈代理**
개인 맞춤형 건강증진 코칭·행동 피드백
- 03 업무자동화 에이전트 自动化代理**
사고보고서·출퇴근·인증서 자동 생성

연결 사이클 连接循环

- 01 긴급대응 에이전트 紧急响应代理**
119 자동신고 (10초 이내) + GPS 인근 병원 + 5단계 SMS

플랫폼 제공 정보

平台核心功能

Platform Services / 平台信息与服务内容

실시간 안전 대시보드 实时安全仪表盘

- 종합 안전점수 (0~100점) 综合安全评分 (0~100)
- 부서별 위험 지수 部门风险指数
- 12주 사고 추이 분석 12周事故趋势分析
- 환경 센서 현황 环境传感器状态

AI 예측 분석 AI预测分析

- 부상 확률 (95% 신뢰구간) 工伤概率 (95%置信区间)
- 2시간 전 예측 창 2小时提前预测窗口
- REBA 근골격계 점수 REBA肌骨骼风险评分
- 개인별 직업병 예측 个人职业病预测报告

사고 관리 시스템 事故管理系统

- 낙상·충돌 자동 감지 (<1.2초) 跌倒·碰撞自动检测 (<1.2秒)
- 5단계 SMS 비상연락 5级短信紧急联络
- GPS 인근 응급실 안내 GPS就近急救室导航
- 영상 증거 자동 저장 视频证据自动存储

건강증진 게임화 健康促进游戏化

- 개인 안전 포인트 적립 个人安全积分累积
- 팀 리더보드 순위 团队排行榜排名
- 무사고 연속일수 기록 连续无事故天数记录
- 성취 배지 시스템 成就徽章系统

경쟁사 대비 차별화

竞争优势分析

Competitive Differentiation / 核心竞争优势

구분 / 项目	SHine-K	Intenseye	Protex AI	viAct
7-Tech 통합 7Tech集成	○	×	×	×
자동 119신고 自动急救	○ (10초/秒)	×	×	×
건강증진 포함 含健康促进	○	×	×	×
12 에이전트 AI 12代理AI	○	×	×	×
디지털트윈 数字孪生	○	×	×	○

기대 효과 및 목표

预期效果与目标

Expected Impact & Goals / 量化成果与发展目标

25.6%

중대재해 감소율
重大事故减少率

0.18%

2030 사망만인율 목표
2030年死亡目标

118건

지식재산권 등록
知识产权注册目标

50편

학술 논문 발표
学术论文发表目标

30건

기술 이전 목표
技术转让目标

10개

스타트업 창업
初创企业目标

5개년 로드맵

五年发展路线图

2025-2029 Roadmap / 研发与商业化路线

- 2025 기초 연구** 基础研究
데이터 분석, 알고리즘 설계, 특허 출원
数据分析、算法设计、专利申请
- 2026 핵심 기술 개발** 核心技术开发
7-Tech 플랫폼 구축, 파일럿 현장 적용
7Tech平台构建, 试点现场应用
- 2027 CES 2027 배포** CES 2027展出
CES 출품, 경북 50개 사업장 실증
CES参展, 庆北50家工厂实证
- 2028 AR/VR 고도화** AR/VR升级
고급 시뮬레이션, AR 안전교육 완성
高级仿真, AR安全培训系统完成
- 2029 상용화·확장** 商业化扩展
스타트업 창업, 전국 150개 기업 파트너십
初创企业成立, 全国150家企业合作

"데이터에서 시작된 기술이 근로자의 생명을 지킵니다"

"源于数据的技术，守护工人的生命"

SHine-K Platform · <https://shink.netlify.app> · CES 2027